# S4 · Arriba a la marca · Guió del mestre

**Eina:** Dash amb l'app **Blockly** (Chromebook: code.makewonder.com → «Play with Dash and Dot»; o tauleta). **Sense pinça. Equips:** 3 Dash. Cadascú té la seva marca: 40, 70 o 90 cm.

**La missió (surt al Chromebook):** «Programa el Dash perquè s'aturi just a la teva marca.»

## Migdia (30 min)

☐ 3 Dash carregats (60–90 min de càrrega). Posa'ls nom a l'app perquè cada equip trobi el seu
☐ Blockly obert a 3 aparells, un per Dash
☐ Per a cada Dash, a terra amb cinta: **línia de sortida** i **marques a 40, 70 i 90 cm** (mesurades des de la línia)
☐ Una cinta mètrica per Dash
☐ **Regla de mesura:** el **davant del Dash** toca la línia de sortida; mirem on queda el davant
☐ Xuletes de blocs (pàgina 5) en color, una per equip
☐ Prova un Dash: When Start + Forward 50. Comprova on s'atura al vostre terra
☐ Tauler: **Grup → S4 → Obre la sessió**

## Minut a minut

| Hora | Què passa | Pantalla |
|---|---|---|
| 14:55–15:03 | Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior). | Projecció |
| 15:03–15:08 | Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos). | Chromebook |
| 15:08–15:18 | **Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) connecto el Dash; 2) When Start i, enganxat a sota, Forward 50; 3) el davant a la línia, prem Start, i mesurem: 50 cm. Pregunta: «I si la marca és a 70?» | Projecció (xuleta) |
| 15:18–16:12 | **Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) **predicció**: on s'aturarà amb Forward 50; 2) Dash connectat; 3) N1: Forward 50 i mirar on s'atura; 4) N2: el número de la seva marca → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: anar a la marca, mitja volta i tornar. | Robot / pantalla |
| 16:12–16:22 | Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes. | Chromebook |
| 16:22–16:28 | Marge. **Tanca la sessió.** | — |
| 16:28–16:40 | Recollida. Dash apagats i a carregar. La cinta de terra es pot deixar per al grup següent. | — |

# Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

### Nivell 2 · Les dues preguntes

**1.** «Posa'l a la sortida i prem Start: s'atura a la teva marca?»

**2.** «Quin número has posat? Com l'has trobat?»

| Botó al mòbil | Quan el prems | Nota |
|---|---|---|
| **N2 · Funciona i ho explica** | S'atura a la seva marca (±3 cm) **i** explica que el número són centímetres i com l'ha ajustat. | 8<br>(8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit») |
| **N2 · No funciona, però sap per què** | Es passa o no arriba, però **sap què ha de canviar**: «hi falten 10 cm, posaré 10 més». | 7,5 |
| **Encara no** | Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.** | — |
| **N1 no és cert** | Havia marcat que el Dash avançava i s'aturava i no és així. | torna a 0 |

### Nivell 3

Va a la marca, fa mitja volta (Turn Right 180) i torna. **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu per què 180. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

## Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · Marca a 40 cm
- **B** · Marca a 70 cm
- **C** · Marca a 90 cm

## Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

# Solucionari

## Predicció (abans de provar)

«Abans de provar: amb «Forward 50», on s'aturarà el Dash?» · Opcions: Abans de la meva marca · Just a la meva marca · Després de la meva marca. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

## Solucions

| | |
|---|---|
| **Predicció amb Forward 50** | A (40 cm): després de la marca · B i C (70 i 90 cm): abans. No puntua l'encert. |
| **A · Marca a 40 cm** | When Start · Forward 40 |
| **B · Marca a 70 cm** | When Start · Forward 70 |
| **C · Marca a 90 cm** | When Start · Forward 90 |
| **Nivell 3 (anar i tornar)** | Forward (la seva distància) · Turn Right 180 · Forward (la mateixa) |
| **Nota** | Al vostre terra pot sortir uns centímetres diferent: el que compta és que ajusti el número mesurant. |

## Targeta de sortida (es corregeix sola)

| Pregunta | Correcta |
|---|---|
| «El Dash s'atura 10 cm abans de la marca. Què has de canviar?» | **Posar 10 més al número de Forward** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1. |
| «Quin bloc fa que el Dash faci mitja volta?» | **Turn Right 180** |

## Cartes de repte: solucions

| | |
|---|---|
| Quadrat | Repeat 4 times: Forward 30 · Turn Right 90 |
| Espera | Forward · Wait For 2 seconds · Turn Right 180 · Forward |
| Forma de L | Forward 50 · Turn Left 90 · Forward 30 |
| Triangle | Repeat 3 times: Forward 40 · Turn Right 120 |
| Sense girar | Forward · Backward (el mateix número) |
| Ziga-zaga | Repeat 3 times: Forward 20 · Turn Right 90 · Forward 20 · Turn Left 90 |

# Errors típics, escala i represa

## «No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

| El nen tria… | Pista |
|---|---|
| No es connecta | Encén el Dash amb el botó de dalt. Al Blockly, toca el robot i tria el teu Dash pel nom. Només una tauleta per Dash. |
| Premo Start i no fa res | El primer bloc ha d'anar enganxat just a sota de «When Start». Si està solt, no fa res. |
| Es passa o no arriba | Mesura amb la cinta quants centímetres falten o sobren. Si es passa, posa un número més petit. Si no arriba, més gran. |
| No sé què he de fer | Primer «When Start». A sota, «Forward» amb un número: són centímetres. Prem Start. |

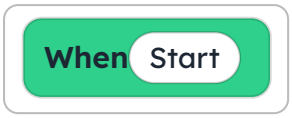
## Escala de nota de la sessió

| | |
|---|---|
| Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat) | 2 · 3 · 4 |
| N1 (+1 si ha fet la predicció) | 5 · 6 |
| N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat | 7,5 · 8 · 8,5 |
| N3 · fet · fet i explicat | 9 · 10 |

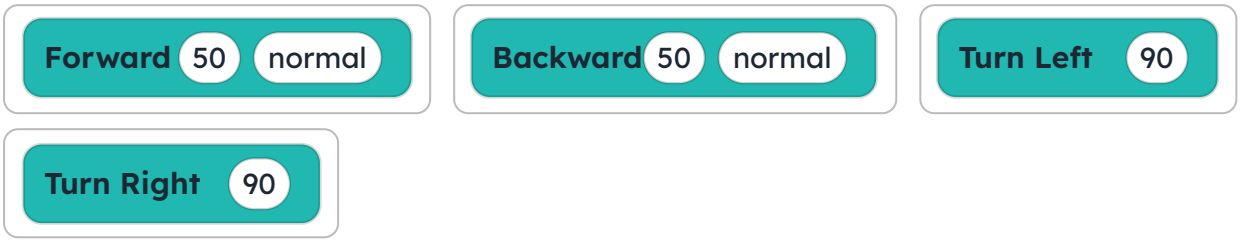
**Represa de la sessió següent:** «Ara ja sabeu fer moure robots. Avui en muntareu un vosaltres: una parada que serveix quan veu un color.»

## Blocs del Dash (Blockly)

**Començar**




**Moure's (cm i graus)**




**Control**




**Forward 50 = avança 50 cm. Turn 90 = un quart de volta; 180 = mitja volta. Tots els blocs enganxats sota When Start.**

## Blocs del Dash (Blockly)

**Començar**

**Moure's (cm i graus)**

**Control**

**Forward 50 = avança 50 cm. Turn 90 = un quart de volta; 180 = mitja volta. Tots els blocs enganxats sota When Start.**

**Repte extra · Quadrat**

El Dash fa un quadrat de 30 cm i torna a la sortida.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

**Repte extra · Espera**

El Dash va a la teva marca, espera 2 segons i torna.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

**Repte extra · Forma de L**

El Dash avança 50 cm, gira a l'esquerra i avança 30 cm.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

**Repte extra · Triangle**

El Dash fa un triangle de 40 cm de costat.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

**Repte extra · Sense girar**

El Dash va a la marca i torna enrere sense girar-se.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

**Repte extra · Ziga-zaga**

El Dash fa ziga-zaga: 20 cm, dreta, 20 cm, esquerra… tres vegades.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.